

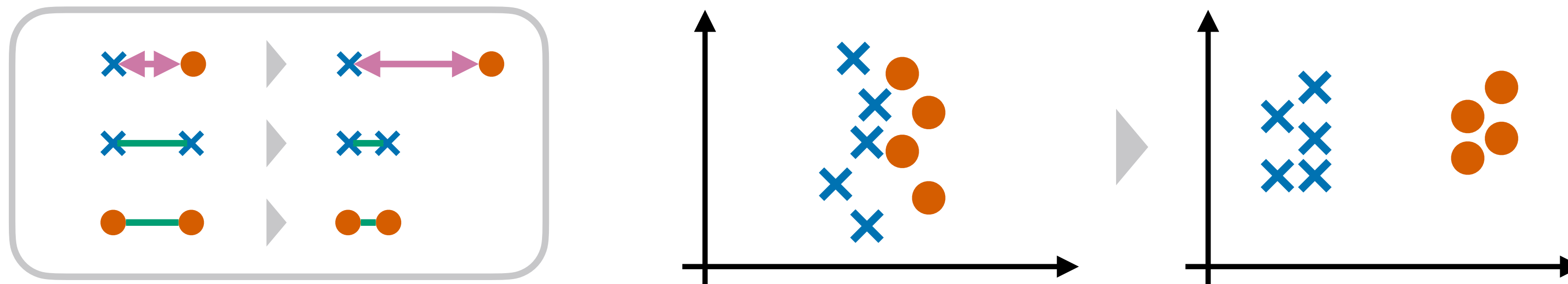
類似度と表現学習（学習戦略①）

類似度と表現 > 表現学習 > 学習戦略



どのように類似度計算のためのベクトル表現を学習するか

- 基本の考え方：似たものは近く，異なるものは遠くなるように表現を学習



- 学習戦略（どのようなデータから学習するか）はいくつか選択肢がある
 - 分類ラベルからの教師付き学習
 - 類似性・非類似性ラベルからの教師付き学習
 - ラベル無しデータからの教師無し学習・自己教師付き学習

類似度と表現 > 表現学習 > 学習戦略

ここでは2つ紹介

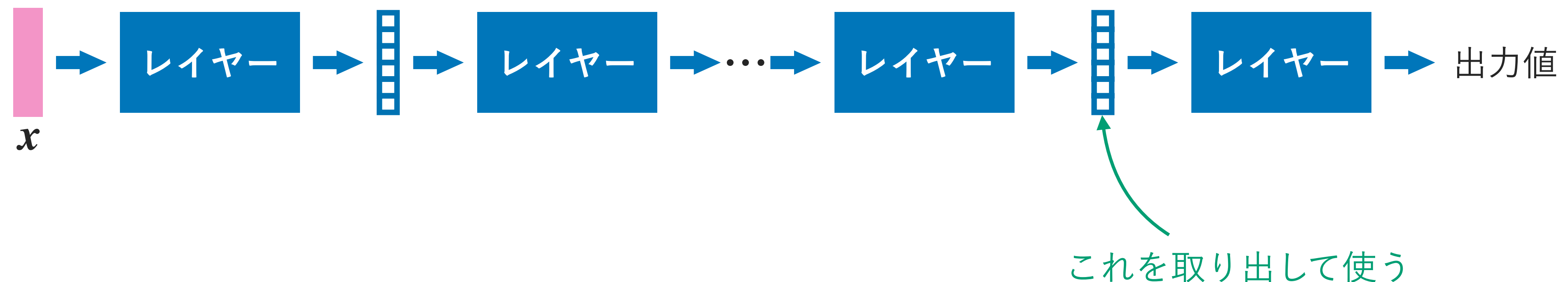
- ①類似度計算のためではなく，普通に分類タスクで教師付き学習
 - 学習済み予測器の最終層の1つ手前までを，特徴抽出器として使い回す
 - あとで類似度計算に使う想定で学習されたものではないが，使える
- ②類似性・非類似性ラベルからの教師付き学習
 - (x_1, x_2, s) という形式で，一種のラベル付きデータを集める
 - (x_1, x_2) は2つの異なる入力，ラベル y は (x_1, x_2) が類似なら 1，非類似なら 0.

類似度と表現 > 表現学習 > 学習戦略①

分類タスクで学習をしておき，出力層の一つ前の層での内部出力を再利用する

■ 学習戦略：分類タスクの教師付き学習

- 通常通りに，ニューラルネットをモデルとして，多クラス分類の学習
- 中間出力（通常は最後から2番目の層の出力）を，ベクトル表現として使う

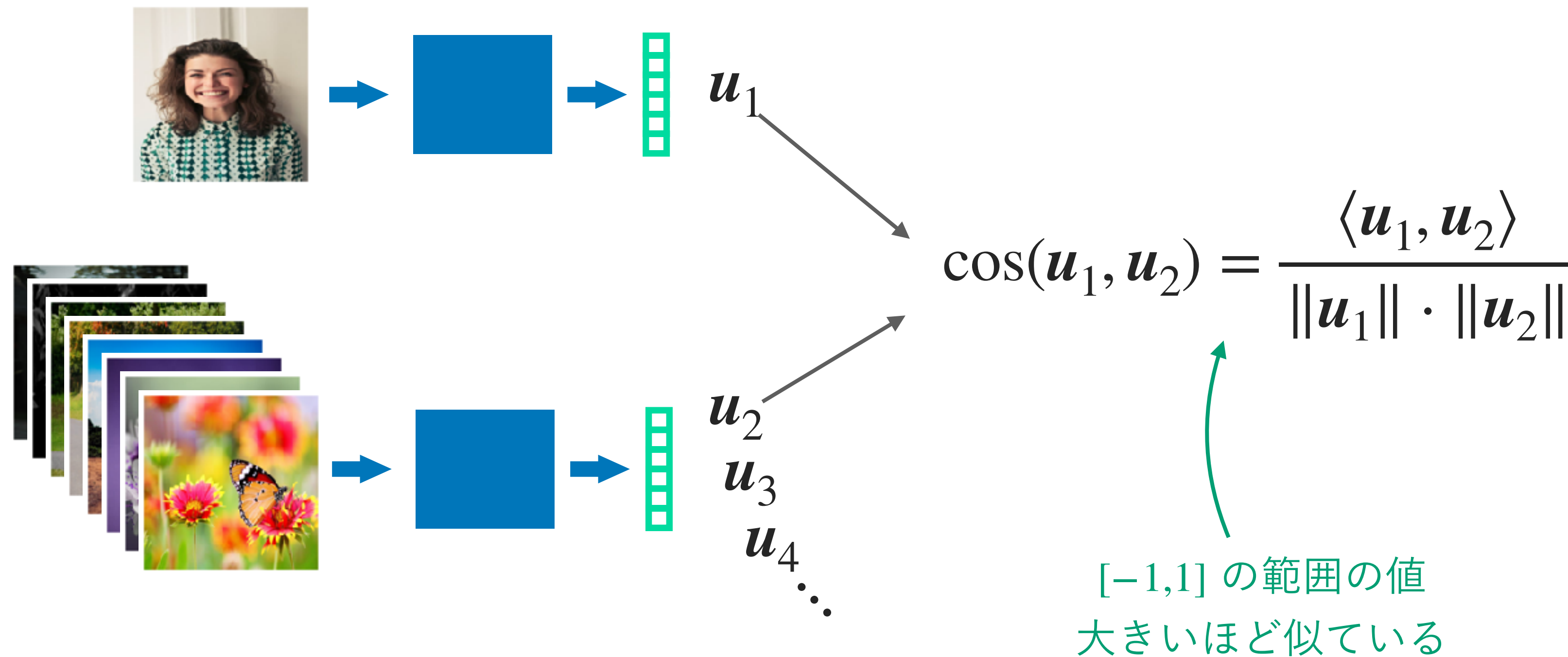


【補足】 最終層の出力よりも，最後から二つ前の層の出力のほうが意味的な情報を残しているとされる。

類似度と表現 > 表現学習 > 学習戦略①

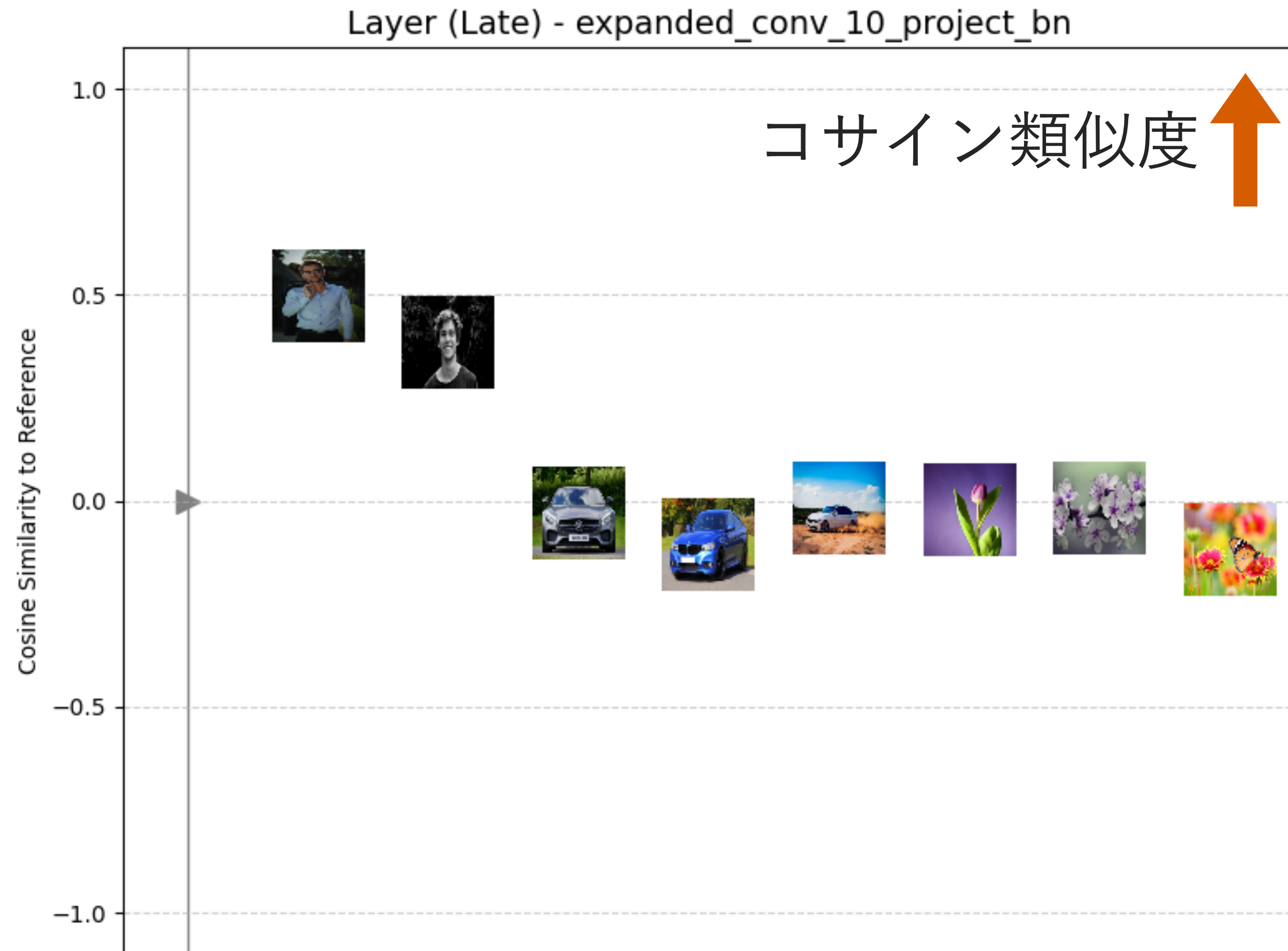
教師付き学習したモデルの中間表現で類似度を計算

- 中間表現において、上の画像と似たような出力になるのはどんな画像か？



類似度と表現 > 表現学習 > 学習戦略①

出力に近い層では，明らかに「人物の画像」で似た中間出力



類似度と表現 > 表現学習 > 学習戦略①

いくつか改善点がある

- 分類タスクのラベル付きデータがなければ始まらない

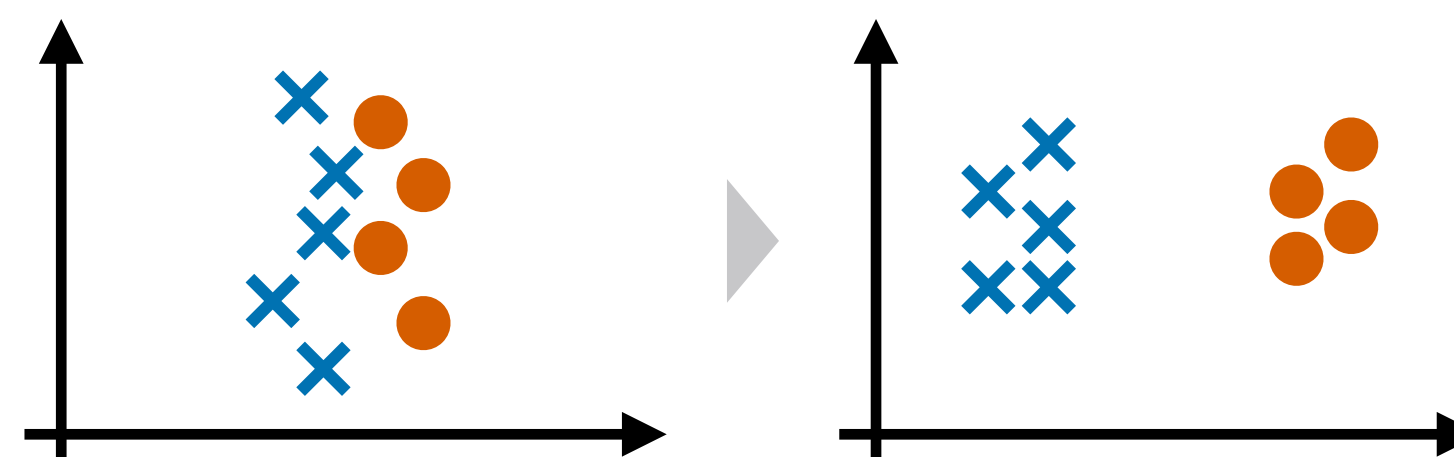


house_finch



indigo_bunting

- 分類での学習なので，類似度計算を意識した学習とは少し違う
 - 似た入力は近くに，異なる入力は遠くに，という力学は間接的にのみはたらく



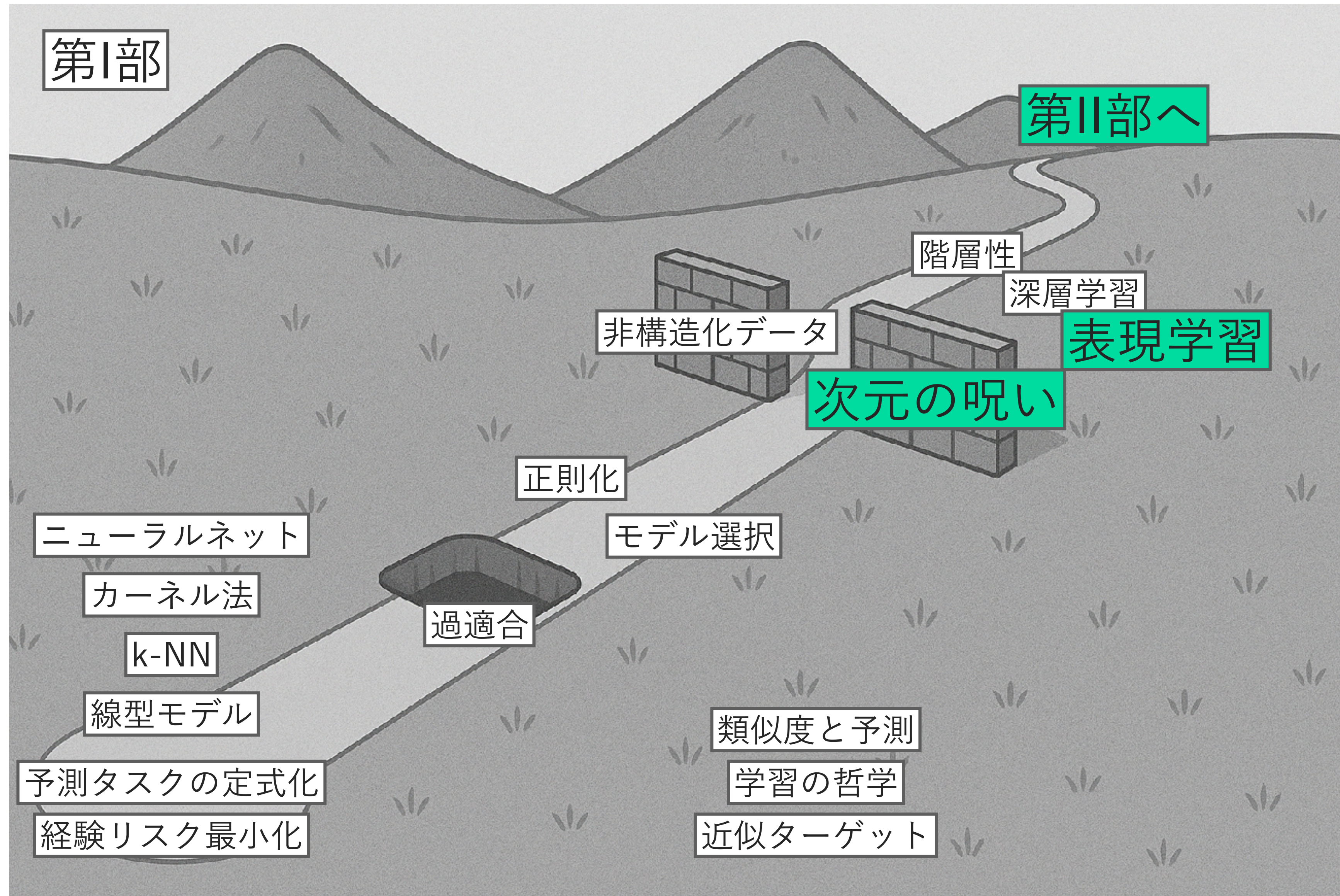
類似度と表現 > 表現学習 > 学習戦略①



分類タスクの学習に，ひと工夫加えて良い表現が学習されるようにする手法も

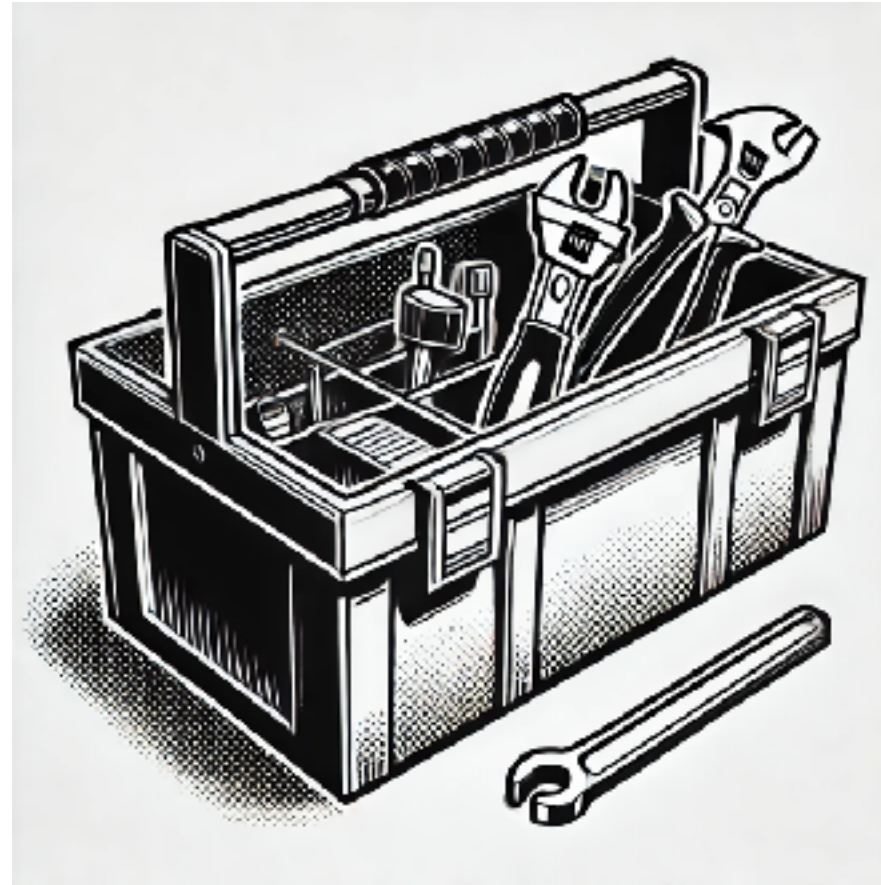
- 分類タスクの学習に，ひと工夫を加えることで，類似度計算のための表現学習を促進する手法が様々ある（例：ArcFace）
- 分類タスクのラベル付きデータが手に入る場合には，この方向性の手法が実用されている
- 本講義ではスキップ

ロードマップ



講義全体の構成

第Ⅰ部



機械学習の仕組み

第Ⅱ部



応用領域の案内

第Ⅲ部



発展編